

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

七年级
上册

学校

班级

姓名

学号

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

七年级
上册

主编 李大潜

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书：五·四学制. 数学练习部分 七年级 上册 / 李大潜主编. — 上海：上海教育出版社，2024.7（2025.6重印）. — ISBN 978-7-5720-2873-1
I. G634
中国国家版本馆CIP数据核字第20247F4R13号

主 编：李大潜

本册主编：徐斌艳

本册编写人员：许亚善 王海生 沈 洁 鲁海燕 朱丽霞

责任编辑：周明旭 章佳维

装帧设计：王 捷 周 吉

义务教育教科书（五·四学制） 数学练习部分 七年级 上册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海信老印刷厂

版 次 2024年7月第1版

印 次 2025年6月第2次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.25

字 数 78 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-2873-1/G·2542

定 价 4.45 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换

价格依据文件：沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

第 10 章 整式的加减

10.1 整式 /1

课后练习 10.1 /1

10.2 合并同类项 /3

课后练习 10.2(1) /3

课后练习 10.2(2) /5

10.3 整式的加法和减法 /7

课后练习 10.3(1) /7

课后练习 10.3(2) /9

第 11 章 整式的乘除

11.1 整式的乘法 /11

课后练习 11.1(1) /11

课后练习 11.1(2) /13

课后练习 11.1(3) /15

课后练习 11.1(4) /17

课后练习 11.1(5) /20

11.2 乘法公式 /22

课后练习 11.2(1) /22

课后练习 11.2(2) /24

课后练习 11.2(3) /26

课后练习 11.2(4) /28

第 12 章 因式分解

11.3 整式的除法 /31

课后练习 11.3(1) /31

课后练习 11.3(2) /33

课后练习 11.3(3) /34

12.1 因式分解的意义 /37

课后练习 12.1 /37

12.2 因式分解的方法 /39

课后练习 12.2(1) /39

课后练习 12.2(2) /41

课后练习 12.2(3) /43

课后练习 12.2(4) /46

课后练习 12.2(5) /47

第 13 章 分式

13.1 分式及其性质 /50

课后练习 13.1(1) /50

课后练习 13.1(2) /52

13.2 分式的运算 /54

课后练习 13.2(1) /54

课后练习 13.2(2) /56

课后练习 13.2(3) /59

第 14 章

图形的运动

13.3 分式方程 /62

课后练习 13.3(1) /62

课后练习 13.3(2) /63

14.1 平移 /66

课后练习 14.1(1) /66

课后练习 14.1(2) /67

14.2 旋转 /69

课后练习 14.2 /69

14.3 轴对称 /71

课后练习 14.3(1) /71

课后练习 14.3(2) /72

14.4 中心对称 /74

课后练习 14.4 /74

10.1 整式

课后练习 10.1

1. 填表：

单项式	$-4a^2b^3$	$3m^4$	$(-5)^2x^3y^4z$	$\frac{ab^3c^2}{11}$	$\left(-\frac{2}{5}\right)^3p^2q^2$
系数					
次数					

2. 已知整式 $-5m^3n^2 + \frac{4}{7}m^2n^3 - \frac{5}{9}mn^2 - (-1.2)^2mn + 3n^3$ 是由五个单项式求和得到的，请将这些单项式以及它们各自的系数与次数填入下表：

单项式					
系数					
次数					

3. 判断下列各组单项式是不是同类项：

(1) $7ab^2$ 与 $-4b^2a$ ；

(2) -7 与 $\frac{91}{23}$ ；

(3) $2x^2y^4z^3$ 与 $2x^4y^3z^2$ ；

(4) $\frac{4}{5}st^2$ 与 $\frac{-7t^2s}{4}$.



4. 请写出一个单项式，使其同时满足以下三个条件：

- ① 这个单项式中含有 3 个不同的字母；
- ② 这个单项式的次数等于 8；
- ③ 这个单项式的系数是一个负有理数.

10.2 合并同类项

课后练习 10.2(1)

1. 合并同类项:

$$(1) -\frac{1}{5}a^2 - \frac{7}{15}a^2 + \frac{8}{3}a^2;$$

$$(2) -3x^3 - 26x + 4x^3 + 11x - 6x^2;$$

$$(3) 3^5 + 7st - 7^3 - 3ts;$$

$$(4) \frac{5}{7}x^3y^4 - \frac{11y^4x^3}{3} + \frac{2}{3}x^3y^4;$$

$$(5) -\frac{3}{7}t^{n-2} - \frac{4}{7}t^{n-2} + 4t^{n-2};$$

$$(6) 4ab - \frac{ac}{2} + 8ab + \frac{ac}{3} + 3ba - 2ca.$$

2. 先合并同类项, 再求值:

$$(1) 5ab - \frac{1}{2}a^3b^2 - \frac{9}{4}ab + \frac{5}{2}a^3b^2 + \frac{5}{4}ab - a^3b^2, \text{ 其中 } a = -1, b = 2.$$

(2) $5x^2 - 3 + 2x^2 + 5 - 4x - 2x^2 - 6x$, 其中 $x = -1.4$.

3. 如果单项式 $3x^{n+1}y^4$ 与 $\frac{1}{2}x^3y^{m-2}$ 是同类项, 求整式 $3.5n^2m + 2nm - \frac{7}{2}mn^2 + 3mn$ 的值.

4. 求值: $2(a-b)^2 + 4(a-b) - 6(a-b)^2 - 7 + 5(a-b)$,
其中 $a = -2$, $b = -3$.



课后练习 10.2(2)

1. 填表:

整式	$3x^4 + 3x^2 - 5$	$-\frac{2}{3}a^2b^3c + \frac{4}{5}a^3b - \frac{1}{6}b^4 - \frac{4}{7}$	$-a^3 + 4a^5 - 6a^6 + 2a^7 + 3a^2 - 5$
次数			
项数			
常数项			
最高次项			

2. 将下列整式按 x 降幂排列:

(1) $-\frac{3}{5} + \frac{3}{7}x - x^4 + 2x^3 - \frac{1}{2}x^2$;

(2) $-\frac{1}{2}yz^2 + xy^2z + x^3y - \frac{3}{4}x^2z$.

3. 将下列整式按 y 升幂排列:

(1) $-x^4 - 5y^4 - 2x^2y^2 + 3x^3y - y^3$;

(2) $2y^4 - x^4 + xy^2 - 3x^3y$.

4. 如果整式 $(m-5)x^5 - x^n + 6x - m$ 是一个关于 x 的二次三项式，那么当 $x = -1$ 时，这个整式的值是多少？

5. 请写出一个整式，使其同时满足以下三个条件：

- ① 该整式中只含有字母 a ；
- ② 该整式的次数是 6，项数是 4；
- ③ 该整式不含常数项.



10.3 整式的加法和减法

课后练习 10.3(1)

1. 计算:

$$(1) 4x + (3 - 2x + x^2) - (2x^2 + 1);$$

$$(2) 4 - (3 - x + 2x^2) - 2(2x - x^2 + x^3);$$

$$(3) \frac{1}{2}x^2 - (2x^2 - xy + 3y^2) - \frac{2}{3}y^2;$$

$$(4) \frac{3}{2}(2x^2 - 3x + 1) - \frac{5}{2}(4 - 3x - x^2).$$

2. 计算:

(1) $[x-2(y-z)]-[3(x-y)-7z]$;

(2) $(a^3+3a^2+4a-1)+2(a^2-3a+a^3-3)-(a+4a^2-8+2a^3)$.

3. 请你自主确定一组字母 a 、 b 的值，并据此求整式 $3ab+4(a^2+b^2)-2(2a^2+ab-3b^2)$ 的值.

课后练习 10.3(2)

1. 求 $3x^2 - 2y^2 + 3$ 与 $-\frac{1}{2}x^2 + 3y^2 - 2$ 的和.
2. 如果一个整式与 $3a^2 - 2b^2$ 的和是 $a^2 + 3ab - b^2$, 求这个整式.
3. 如果一个整式减去 $\frac{1}{2}ab - 3b^2$ 的差是 $a^2 + ab + b^2$, 求这个整式.
4. 如果 $-(x^2 - x + 2)$ 减去某个整式的差是 $3 - 5x$, 求这个整式.

5. 已知 $A=x^2-3x+7$, $B=-x^2+5x-11$, $C=-2x^2+x-5$. 求 $3A+B-2C$.

6. 请写出两个整式, 使它们同时满足以下两个条件:

- ① 每个整式中均只含有字母 x ;
- ② 这两个整式的和是一个四次单项式, 差是一个二次单项式.



11.1 整式的乘法

课后练习 11.1(1)

1. 填表：

幂	底数	指数	积的形式
$(-2m)^2$			
$\left(\frac{3}{2}x\right)^3$			
$(3+y)^4$			

2. 按要求填空：

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^3 &= \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{乘方的意义}) \\
 &= \underbrace{\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times \cdots \times \left(-\frac{2}{3}\right)}_{\text{——} \uparrow \frac{2}{3}} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{乘方的意义}).
 \end{aligned}$$

3. 选择题：

(1) 下列各组数中，相等的是 ()

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| A. $(-3)^2$ 与 -3^2 ; | B. $ -3 ^2$ 与 $- 3 ^2$; |
| C. $-(-3)^2$ 与 3^2 ; | D. $(-2)^3$ 与 -2^3 . |

(2) 下列计算中，正确的是 ()

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| A. $a^3 + a^3 = a^6$; | B. $a^3 \cdot a^3 = a^9$; |
| C. $a^5 + a^5 = 2a^{10}$; | D. $a \cdot a^3 \cdot a^3 = a^7$. |

4. 计算:

(1) $-x \cdot x^4$;

(2) $(-a)^2 \cdot a^3 \cdot (-a)^5$;

(3) $-x^3 \cdot x^2 \cdot (-x^5)$;

(4) $a \cdot a^5 + a^3 \cdot a^3$;

(5) $a + 2a + a \cdot a^2$;

(6) $(x-y) \cdot (y-x)^4 + (y-x)^5$.

5. 当 n 是正偶数时, $(-a)^n =$ _____; 当 n 是正奇数时, $(-a)^n =$ _____.

6. 用幂的形式表示结果: $2^{100} - 2^{99}$.

7. 设 m 、 n 是正整数, $a^m = 32$, $a^n = 4$. 求 a^{m+n} 的值.



课后练习 11.1(2)

1. 选择题:

(1) $(a^2)^3$ 的结果是 ()

A. a^5 ; B. a^8 ; C. a^6 ; D. a^9 .

(2) 下列计算中, 正确的是 ()

A. $x^3 + x^4 = x^7$; B. $x^3 \cdot x^4 = x^{12}$;

C. $(x^3)^3 = x^6$; D. $(x^3)^3 = x^9$.

2. 填空题(结果用幂的形式表示):

(1) $(-a^3)^2 =$ _____; (2) $(-a^3)^3 =$ _____;

(3) $[(x+y)^4]^2 =$ _____; (4) $[(x^2)^3]^4 =$ _____;

(5) $-(x^5)^7 =$ _____.

3. 计算(结果用幂的形式表示):

(1) $a \cdot (a^2)^3 \cdot (a^2)^5$; (2) $(-x^2)^3 \cdot (-x^2)$;

(3) $[(-a-b)^3]^2 \cdot (a+b)^7$; (4) $(x-y)^3 \cdot [(y-x)^4]^3$.

4. 计算:

(1) $a^2 \cdot a^4 - (a^2)^4$;

(2) $x^2 \cdot x^4 \cdot x^6 + (x^3)^3 \cdot x^3 + [(-x)^4]^3$;

(3) $[(a-b)^2]^3 - [(b-a)^3]^2$;

(4) $a + 2a + 3a + 4a + a \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot a^4 + (a^2)^5$.

5. 已知 n 为正整数，化简 $(-x^2)^n$.

6. 比较下列各组数的大小，并说明理由.

(1) 4^{20} 与 8^{10} ;

(2) 7^{20} 与 50^{10} .





7.《孙子算经》中记载：“凡大数之法，万万曰亿，万万亿曰兆。”这段话表述了一些大数之间的关系：1 亿 $=1$ 万 $\times 1$ 万，1 兆 $=1$ 万 $\times 1$ 万 $\times 1$ 亿. 请你用幂的形式表示《孙子算经》中的 1 兆.

课后练习 11.1(3)

1. 选择题：

(1) $(3a^3)^2$ 的结果是 ()

- A. $3a^6$; B. $6a^5$;
C. $6a^6$; D. $9a^6$.

(2) 下列计算中，正确的是 ()

- A. $(2x)^2=2x^2$; B. $(2y^2)^3=8y^5$;
C. $(-3x)^3=-9x^3$; D. $(-4y)^3=-64y^3$.

2. 填空题：

(1) $(a^2b^3)^3=$ _____； (2) $(-2a^2)^4=$ _____；

(3) $\left(\frac{1}{2}a^3b^5\right)^3=$ _____； (4) $(-1.5x^2y)^2=$ _____；

(5) $\left(-\frac{2}{3}a^2b^3c^4\right)^3=$ _____；

(6) 已知 $a^m=4$, $b^m=25$, 则 $(ab)^m=$ _____. (m 是正整数)

3. 计算:

(1) $(2x)^2 + (-3x)^2 - (-2x)^2$; (2) $(-a^3b^6)^4 + (-a^4b^8)^3$;

(3) $(x^2y^3)^4 + (-x)^8 \cdot (-y^6)^2$; (4) $(-3y^2)^3 + (-2y^3)^2 + (-y)^6$;

(5) $[-2(a-b)^3]^2 + 3(a-b) \cdot (b-a)^5$ (结果用幂的形式表示);

(6) $(-3x^{n+1})^3 + (-x)^{2n} \cdot (-x^{n+3})$ (n 是正整数).

4. 简便计算: $8^{16} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{25}$.



5. 设 n 是正整数, $x^n=9$, $y^n=4$. 求 $(x^2y^3)^n$ 的值.

6. 设 m 、 n 是正整数, $2m+n=7$, 求 $4^m \cdot 2^n$ 的值.

课后练习 11.1(4)

1. 填空题:

(1) $(2a^2) \cdot \left(-\frac{3}{4}a^3\right) = \underline{\hspace{2cm}};$

(2) $(-2y^2) \cdot (-3y^n) = \underline{\hspace{2cm}}$ (n 是正整数);

(3) $\left(\frac{1}{2}ab^2\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}a^2c\right) = \underline{\hspace{2cm}};$

(4) $(a-b)^4 \cdot (b-a)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ (结果用幂的形式表示);

(5) $\frac{1}{3}ab \cdot (2a^2-4ab+1) = \underline{\hspace{2cm}};$

(6) $-3xy \cdot (x^2y-2xy-1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 计算:

(1) $1.2x^2y^2 \cdot (-2.25axy)$;

(2) $2xy \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2y^2z\right) \cdot (-3x^3y^3)$;

(3) $4x^2y \cdot (x^2y)^2 - (-2x^2y)^3$;

(4) $(-3x)^3 \cdot (x^2)^5 \cdot x - (-x^6) \cdot (-x^4)^2$;

(5) $3ab^3 \cdot \left(-\frac{2}{3}ab\right)^3 - (-a^2b^3)^2$;

(6) $3x \cdot (x^2 - 2x + 1) - 2x^2 \cdot (x + 1)$;

(7) $\left(-\frac{3}{4}x^2y - \frac{3}{5}xy^2\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}xy\right)^2$;

(8) $(x + y) \cdot [2(y + x)^2]^2 + 4(x + y)^2 \cdot (-x - y)^3$.

3. 若单项式 $3(a^{1-x}b^{3y})^2$ 与 a^6b^8 是同类项, 则 x 的值是 _____, y 的值是 _____.

4. 已知 $ab^2 = -3$, 求 $ab \cdot (a^2b^5 - ab^3 - b)$ 的值.



课后练习 11.1(5)

1. 填空题:

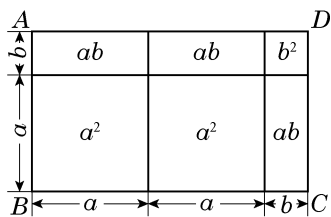
(1) $(a+2) \cdot (a+3) =$ _____;

(2) $(a^2+2) \cdot (a^2-3) =$ _____;

(3) $(y^3-2) \cdot (y^3-3) =$ _____;

(4) $(ab-2) \cdot (ab+3) =$ _____.

2. 如图, 长方形 $ABCD$ 的一组邻边的长分别为 _____ 与 _____. 一方面, 由长方形的面积公式, 可知长方形 $ABCD$ 的面积可以表示为 _____; 另一方面, 长方形 $ABCD$ 被分成 6 个小长方形, 它们的面积之和为 _____. 于是我们得到 _____ = _____.



(第 2 题)

(用含 a 、 b 的整式表示)

3. 计算:

(1) $(1-4x) \cdot \left(\frac{1}{2}x + 4x^2\right);$

(2) $(x^2+5y) \cdot (-y^2+6x);$

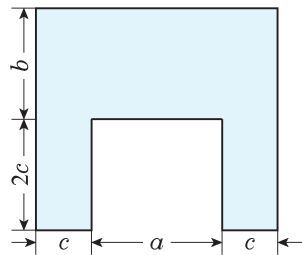
(3) $(2x+3y) \cdot \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y\right);$

(4) $(a^2+2ab+4b^2) \cdot (a-2b);$

(5) $(3x+2y) \cdot (2x+3y) - 2(x-3y) \cdot (3x+4y).$

4. 若关于 x 的整式 $x-t$ 与 $2x+1$ 的积中不含 x 的一次项, 求 t 的值.

5. 试用含 a 、 b 、 c 的代数式表示图中涂色部分的面积.



(第 5 题)

6. 若 $x+y=11$ 且 $xy=-26$, 求 $(x+1) \cdot (y+1)$ 的值.



7. 若 $a^2-a-12=0$, 求 $(3-a) \cdot (2+a)$ 的值.

11.2 乘法公式

课后练习 11.2(1)

1. 下列两个整式相乘，哪些可以用平方差公式？能用平方差公式的，先写成 $(a+b)(a-b)$ 的形式，再计算.

$$(1) (-2x+3y)(-2x-3y); \quad (2) (-2x+3y)(2x+3y);$$

$$(3) (-2x-3y)(2x-3y); \quad (4) (2x+3y)(-2x-3y).$$

2. 在横线上填入适当的整式：

$$(1) \left(a + \frac{1}{2}\right)(\underline{\hspace{2cm}}) = a^2 - \frac{1}{4};$$

$$(2) (2a-1)(\underline{\hspace{2cm}}) = 4a^2 - 1;$$

$$(3) (ab + \underline{\hspace{2cm}})(ab - \underline{\hspace{2cm}}) = a^2b^2 - \frac{1}{9};$$

$$(4) (\underline{\hspace{2cm}})(x-y) = y^2 - x^2.$$

3. 计算：

$$(1) (0.3x + y^3)(y^3 - 0.3x); \quad (2) (-2xy + 5x^2)(2xy + 5x^2);$$

$$(3) \left(-\frac{2}{3}a-3b\right)\left(\frac{2}{3}a-3b\right);$$

$$(4) (-x^2+2y)(-2y-x^2);$$

$$(5) (3+x)(x-3)(x^2+9);$$

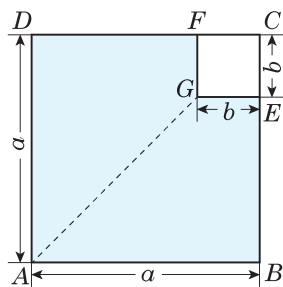
$$(6) (x^m-y^n)(x^m+y^n)-x^m(x^m-x^n)(m、n \text{ 是正整数});$$

$$(7) (x+3)(x-3)-2(2-x)(2+x);$$

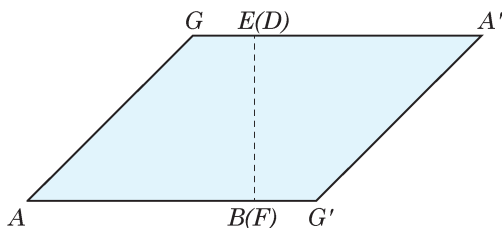
$$(8) (2x+3y)(2x-3y)-(x-2y)(y+2x).$$

4. 用含 a 、 b 的整式填空：

如图(1)，正方形 $ABCD$ 的边长为 a ，正方形 $ECFG$ 的边长为 b ，其中点 E 、 F 分别在边 BC 、 CD 上. 一方面，涂色部分的面积等于两个正方形的面积之差，为_____；另一方面，连接 AG ，可将涂色部分分割成两个面积相等的四边形. 将两个四边形拼成如图(2)所示的平行四边形 $AGA'G'$. 它的底边 AG' 等于_____，底边 AG' 上的高等于_____，则该平行四边形的面积为_____. 此时图(2)中的平行四边形的面积等于图(1)中涂色部分的面积，于是我们得到_____ = _____.



(1)



(2)

(第4题)

课后练习 11.2(2)

1. 填空题：

(1) $(y+2)^2 =$ _____； (2) $(3-2a)^2 =$ _____；

(3) $\left(\frac{1}{2}-3x\right)^2 =$ _____； (4) $\left(\frac{1}{3}a+3b\right)^2 =$ _____；

(5) $(x-y)(y-x) =$ _____；

(6) $(-x-y)(x+y) =$ _____；

(7) $(a+b)^2 + (a-b)^2 =$ _____；

(8) $(a+b)^2 - (a-b)^2 =$ _____.

2. 计算:

$$(1) \left(\frac{2}{3}m - \frac{3}{4}n\right)^2;$$

$$(2) (-a + 2b^3)^2;$$

$$(3) \left(-\frac{1}{3}x^2 - y\right)^2;$$

$$(4) (x - 2y + 3z)^2;$$

$$(5) (2a + 3b)^2 - (3a - 2b)^2;$$

$$(6) \left[\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(a + \frac{1}{2}\right)^2\right]\left(2a^2 - \frac{1}{2}\right);$$

$$(7) (2x^2 - 3)(2x^2 + 4) - 4(x^2 - 1)^2;$$

$$(8) 3(2a + 1)^2 - 2(2a + 3)(2a - 3).$$



3. 已知 $4a^2 + b^2 + 2a - 2b + 1\frac{1}{4} = 0$, 求 $a^2 + b^2$ 的值.

课后练习 11.2(3)

1. 填空:

(1) $(x+2)(2-x) = \underline{\hspace{2cm}}$; (2) $(2-x)(-x+2) = \underline{\hspace{2cm}}$;

(3) $\left(xy - \frac{4}{9}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$; (4) $(-0.5-a)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 在横线上填适当的整式:

(1) $\left(\frac{1}{3} - x\right)(\underline{\hspace{2cm}}) = x^2 - \frac{1}{9}$;

(2) $\left(-\frac{3}{5} - y\right)(\underline{\hspace{2cm}}) = \frac{9}{25} - y^2$;

(3) $(m^2 - 7)(\underline{\hspace{2cm}}) = m^4 - 14m^2 + 49$;

(4) $\left(-2t + \frac{2}{3}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}} + \frac{4}{9}$.

3. 若关于 x 的整式 $4x^2 + mx + \frac{9}{4}$ 是某个整式的平方, 则 m 的值是 .

4. 计算:

(1) $(3y-2)(3y+2)(9y^2+4)$; (2) $(a+1)(a-1)(a^2-1)$;

$$(3) \ (x+1)^2 - (x-2)(x+2); \quad (4) \ (x-3)(x+2) - 2(x+3)^2;$$

$$(5) \ 2(a+1)^2 - 3(2a-3)(2a+3);$$

$$(6) \ \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right);$$

$$(7) \ (a-2b-c)^2;$$

$$(8) \ (a+2b-3)(a-2b-3);$$

$$(9) \ (x^2+x+5)(x^2-5-x);$$

$$(10) \ (2x-3)^2(2x+3)^2.$$



5. 阅读下列材料:

计算: $(2+1) \times (2^2+1) \times (2^4+1)$.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= (2-1) \times (2+1) \times (2^2+1) \times (2^4+1) \\ &= [(2-1) \times (2+1)] \times (2^2+1) \times (2^4+1) \\ &= (2^2-1) \times (2^2+1) \times (2^4+1) \\ &= (2^4-1) \times (2^4+1) \\ &= 2^8-1 \\ &= 255.\end{aligned}$$

运用上述方法计算: $\left(1+\frac{1}{2}\right) \times \left(1+\frac{1}{2^2}\right) \times \left(1+\frac{1}{2^4}\right) \times \left(1+\frac{1}{2^8}\right) \times$
 $\left(1+\frac{1}{2^{16}}\right) + \frac{1}{2^{31}}.$

课后练习 11.2(4)

1. 已知 $a^2+b^2=25$ 且 $(a-b)^2=49$, 求 ab 与 $(a+b)^2$ 的值.

2. 已知 $a-b=3$ 且 $ab=4$, 求 $(a+b)^2$ 与 a^2+b^2 的值.

3. 已知 $a(a+1)-(a^2+b)=3$, 求 $\frac{a^2+b^2}{2}-ab$ 的值.

4. 先化简, 再求值: $(3a-2b)^2-2(2a-3b)^2$, 其中 $a=-\frac{1}{3}$, $b=-2$.

5. 计算: $3\,000^2-2\,998\times 3\,002$.

6. 利用完全平方公式 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ 可以像如下这样计算:

$$99^2=(100-1)^2=100^2-2\times 100\times 1+1^2=9\ 801;$$

利用平方差公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 的变形 $a^2=(a+b)(a-b)+b^2$, 还可以像如下这样计算:

$$99^2=(99+1)\times(99-1)+1^2=9\ 801.$$

请你尝试用不同的方法计算:

(1) 99.8^2 ;

(2) 85^2 .



7. 完全平方公式是对二项式平方: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.

在教科书第 36 页例 5 中, 我们利用完全平方公式对三项式平方, 得到: $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$.

请思考并计算 $(a+b+c+d)^2$.

11.3 整式的除法

课后练习 11.3(1)

1. 选择题:

(1) $\left(-\frac{1}{2}\right)^5 \div \left(-\frac{1}{2}\right)^2$ 的结果是 ()

- A. $\frac{1}{8}$; B. $-\frac{1}{8}$; C. 8; D. -8.

(2) 下列计算中, 正确的是 ()

- A. $a^{3n} \div a^3 = a^n$ (n 是正整数); B. $a^{3n} \div a^n = a^3$ (n 是正整数);
C. $(-a^2)^3 \div (-a^3)^2 = 1$; D. $[(-a)^2]^3 \div [(-a)^3]^2 = 1$.

2. 填空题:

(1) $a^7 \div a =$ _____; (2) $(xy)^5 \div (xy)^2 =$ _____;

(3) $10^{15} \div 10^5 \div 10^{10} =$ _____; (4) $a^9 \div a^6 \cdot a^3 =$ _____;

(5) $(x+y)^4 \div (-x-y)^3 =$ _____;

(6) $(x-y)^4 \div (y-x)^2 =$ _____.

3. 在横线上填适当的整式:

(1) $x^4 \cdot$ _____ $= x^{13}$; (2) _____ $\div a^2 = a^6$.

4. 若 $(3-4x)^0 = 1$, 则 x 所满足的条件是 _____.

5. 若 $3^{2x+1} = 1$, 则 x 的值是 _____.

6. 计算:

(1) $\left(-\frac{3}{4}\right)^7 \div \left(-\frac{3}{4}\right)^3 \div \left(\frac{3}{4}\right)^3$; (2) $(-a)^{28} \div (-a)^{14} \div (-a)^7$;

(3) $-5^5 \div (-5)^4 \div 5^0$;

(4) $(y^3)^2 \div (-y)^3 \div y^2$;

(5) $-a^{12} \div (-a)^8 \div (-a^2)$;

(6) $(x^4 \cdot x^2)^3 \div (x^4 \div x)^2$.

7. 已知 $a^x=4$, $a^y=64$, 求 a^{2x-y} 的值.

8. 已知 $(x-2)^{x+3}=1$, 求 x 的值.



课后练习 11.3(2)

1. 填空题:

$$(1) 6a^6 \div 2a^2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(2) 3b^3 \div 2b^2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) 5x^4 \div 5x^4 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(4) 10a^8 \div (-3a^4) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(5) a^4bc \div 2ab = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(6) (-3x^7y^3) \div \left(-\frac{1}{3}xy^2\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 在横线上填适当的整式:

$$(1) x^{10}y \div \underline{\hspace{2cm}} = 2x^5;$$

$$(2) \underline{\hspace{2cm}} \div x^6 = -2x^3;$$

$$(3) \underline{\hspace{2cm}} \div \left(-\frac{2}{3}x^3y^5\right) = -\frac{3}{2}xy^5;$$

$$(4) 3(a-b)^3 \div \underline{\hspace{2cm}} = a-b.$$

3. 计算:

$$(1) 32x^4y^{16} \div (-24x^4y^6);$$

$$(2) \frac{2}{3}a^3b^5c \div \left(-\frac{3}{2}a^2b^2\right);$$

$$(3) (3ab^2)^3 \div (-2ab)^2;$$

$$(4) a^6 \div (-2a^2) \div (-3a^3);$$

$$(5) 10x^4y^6z^2 \div (-2xy) \cdot (15x^3y); \quad (6) (2a) \cdot (3a^2) - 15a^5b^5 \div 5a^2b^5;$$

$$(7) a^6 \div [(-3a^3) \div (-2a^2)];$$

$$(8) (a^2 - b)^3 \div (a^2 - b) - (-2a^3)^2 \div (-a)^2.$$



4. 已知 $2a^2 + 9b^2 - 4a + 6b + 3 = 0$, 求 $a^7 b^{13} \div \left(-\frac{1}{3}a^2 b^3\right)^3$ 的值.

课后练习 11.3(3)

1. 下列计算中, 正确的是_____ (填序号).

① $(7a^2 b^3 c - ac) \div ac = 7ab^3;$

② $\left(x^3 y^2 - \frac{3}{2}x^2 y^3\right) \div \left(-\frac{3}{2}x^2 y^2\right) = -\frac{3}{2}x + y;$

③ $(12a^3 b - 6a^2 b^2) \div 6ab = 2a^2 b - ab;$

④ $\left(4a^2 b^3 - \frac{1}{4}a^3 b^2\right) \div \left(-\frac{1}{8}a^2 b^2\right) = -32b + 2a.$

2. 在横线上填适当的整式:

(1) $(40x^2y^2 - 60xy + 5x) \div 5x =$ _____;

(2) (_____) $\div 2a^2b = 6a^2b - 4a^3b^2 - 2a^6b$.

3. 计算:

(1) $(2a^3x^2 - a^2x^3) \div \left(-\frac{2}{3}a^2x^2\right)$;

(2) $(35a^7 - 15a^6) \div 5a^3$;

(3) $(24x^4y^2 + 12x^3y^3 - 8x^2y^4) \div 4x^2y^2$;

(4) $(-a^7 + 2a^6 - 3a^5 + 4a^4) \div (-2a^2)^2$;

(5) $4x^2y^3(2x^2 - 3xy + 5y^2) \div (-4x^2y^2)$;

(6) $(25a^2b^2 - 10ab) \div 5ab + 36ab^3 \div (-3b)^2$.



4. 已知 $A = \frac{1}{2}a^4x^2 - \frac{1}{3}a^3x^3 - \frac{1}{4}a^2x^4$, $B = A \div \left(-\frac{2}{3}a^2x^2\right)$,

求 B .

5. 先化简, 再求值: $(9a^{n+2} + 3a^{n+1} - a^{n-1}) \div (-6a^{n-1})$ (n 是正整数), 其中 $a = -2$.

12.1 因式分解的意义

课后练习 12.1

1. 下列各等式中, 从左到右的变形是因式分解的是 ()

A. $a(a+b)=a^2+ab$;

B. $48=2\times 2\times 2\times 2\times 3$;

C. $2a^2-3ab=a(2a-3b)$;

D. $a^2+a+1=a(a+1)+1$.

2. 根据条件填空:

(1) 根据 $3xy(2x-y)=6x^2y-3xy^2$, 因式分解 $6x^2y-3xy^2=$ _____;

(2) 根据 $(a^2+2a+3)a=a^3+2a^2+3a$, 因式分解 $a^3+2a^2+3a=$ _____;

(3) 根据 $(x+3)(x-3)=x^2-9$, 因式分解 $x^2-9=$ _____;

(4) 根据 $(2a+b)(a+2b)=2a^2+5ab+2b^2$, 因式分解 $2a^2+5ab+2b^2=$ _____.

3. 根据条件填空:

(1) 若一个整式可因式分解为 $-2x(x^2+2x+3)$, 则该整式是 _____;

(2) 若一个整式可因式分解为 $(x+y)(y-x)$, 则该整式是 _____;

(3) 若一个整式可因式分解为 $(a-2b)^2$, 则该整式是 _____;

(4) 若一个整式可因式分解为 $(x+3)(x-7)$, 则该整式是 _____.

4. 两名学生将一个二次三项式因式分解. 一名学生看错了一次项系数, 因式分解的结果为 $(x+2)(x+3)$; 另一名学生看错了常数项, 因式分解的结果

为 $(x-6)(x+1)$. 请根据以上信息求这个二次三项式, 并说明理由.



5. 阅读并思考:

已知关于 x 的整式 x^2+9x-m 可以写成两个因式的积, 其中一个因式是 $x-2$. 求另一个因式和 m 的值.

解: 设另一个因式是 $x+a$, 则 $x^2+9x-m=(x-2)(x+a)$.

可得 $x^2+9x-m=x^2+(a-2)x-2a$.

所以
$$\begin{cases} a-2=9, \\ -2a=-m. \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} a=11, \\ m=22. \end{cases}$$

所以另一个因式是 $x+11$, m 的值是 22.

根据以上阅读材料, 回答问题:

(1) 整式 x^2+9x-m 是 _____ 次 _____ 项式, 其中最高次项的系数为 _____. 因为 $x-2$ 是其一个因式, 根据整式的乘法, 另一个因式必是 _____ 次 _____ 项式, 且最高次项的系数为 _____, 所以可以设另一个因式为 $x+a$.

(2) 根据 _____ 可得 $x^2+9x-m=(x-2)(x+a)$, 根据 _____ 可得 $x^2+9x-m=x^2+(a-2)x-2a$. (填“因式分解”或“整式乘法”)

(3) 已知整式 $mx^2+4x-15$ 可以写成两个因式的积, 其中一个因式是 $2x+5$. 求另一个因式和 m 的值.

12.2 因式分解的方法

课后练习 12.2(1)

1. 给出下列整式:

$$18a^2b, -9a^2, 12b^2a, -6a^3b, 36ab^3, 4b^2, -24ab, 30a^2b^2.$$

(1) 含因式 $2ab$ 的整式有: _____;

(2) 含因式 $3a$ 的整式有: _____;

(3) 含因式 $2b^2$ 的整式有: _____.

2. 因式分解:

(1) $6a^3 - 3a$;

(2) $-25a^2 + 50a$;

(3) $24xy - 18x^3 + 12x^4$;

(4) $18x^3y^2 + 12x^2y^2 - 2x^3y$;

(5) $-2nm + 4n^2m - 6nm^3$;

(6) $9m^3n^4 - 27m^4n^3 + 81m^2n^2$.

3. 填空题:

(1) $b-a=-(\quad)$;

(2) $2y-x+3=-(\quad)$;

(3) $(y-x)^3=\quad(x-y)^3$;

(4) $5(2b-a)^2=\quad(a-2b)^2$;

(5) $(a-b)(x-y+3)=(b-a)(\quad)$.

4. 因式分解:

(1) $(x+y)^2-(x+y)^3$;

(2) $(x-y)^2-(y-x)^3$;

(3) $2(x-y)-3(y-x)^2$;

(4) $4ab(a+b)^2-6a^2b(a+b)$;

(5) $(x+y)^2(x-y)+(x+y)(x-y)^2$;

(6) $2a(a-3)^2-6a^2(3-a)+8a(a-3)$.



5. (1) 因式分解:

① $1+x+x(x+1)=$ _____;

② $1+x+x(x+1)+x(x+1)^2=$ _____;

③ $1+x+x(x+1)+x(x+1)^2+x(x+1)^3=$ _____.

(2) 根据上述结果, 猜想: $1+x+x(x+1)+x(x+1)^2+\cdots+x(x+1)^n=$ _____.

课后练习 12.2(2)

1. $-x^2+y^2$ 因式分解的结果是 ()

A. $(x+y)(x-y)$;

B. $(-x+y)(-x-y)$;

C. $(-x+y)(x+y)$;

D. $(-x+y)(x-y)$.

2. 因式分解:

(1) $x^2-100=$ _____; (2) $4a^2-9b^2=$ _____;

(3) $a^2b^2-\frac{1}{9}=$ _____; (4) $-16+25x^2=$ _____.

3. 因式分解:

(1) $2a^3-8a$;

(2) x^4-16 ;

(3) $(a+b)^2-4b^2$;

(4) $9x^2-16(a+b)^2$;

(5) $\frac{1}{2}x^4y^2-\frac{1}{8}x^2y^4$;

(6) $81a^5b^5-ab$;

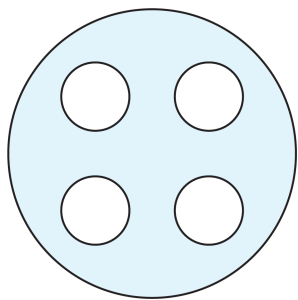
(7) $(x+y)^3(x-y)-(x+y)(x-y)^3$;

(8) $25(x-2y)^3+4(2y-x)$.

4. 某个机器零件的截面如图所示，其中大圆的半径为 R ，4 个小圆的半径都为 r .

(1) 用含 R 和 r 的代数式表示涂色部分的面积；

(2) 如果 $R=7.6$ cm, $r=1.8$ cm, 求涂色部分的面积(π 取 3.14).



(第 4 题)



5. (1) 利用因式分解计算:

① $1 - \frac{1}{2^2} =$ _____;

② $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) =$ _____;

③ $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) =$ _____.

(2) 根据上述计算方法, 猜想:

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \text{_____},$$

并说明理由.

课后练习 12.2(3)

1. 现有下列整式:

① $x^2 + x + 1$; ② $x^2 - 2x + 1$; ③ $x^2 + 2x + 4$; ④ $x^2 - 4x + 4$.

其中能用完全平方公式进行因式分解的有_____. (填序号)

2. 因式分解:

(1) $a^2 - 6ab + 9b^2 =$ _____;

(2) $16 + 24m + 9m^2 =$ _____;

$$(3) a^2b^2 - ab + \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(4) 49x^2 - 14xy + y^2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(5) \frac{1}{9} + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{4}x^4 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(6) 25a^2 - 20ab + 4b^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 因式分解:

$$(1) 3a^3 - 12a^2 + 12a;$$

$$(2) -9 - 6ab - a^2b^2;$$

$$(3) \frac{1}{4}m^3n - \frac{1}{4}m^2n^2 + \frac{1}{16}mn^3;$$

$$(4) a^4 - 2a^2 + 1;$$

$$(5) (x-2y)^2 + 12(x-2y) + 36;$$

$$(6) (a+2b)^2 + 2(a+2b)(2a+b) + (2a+b)^2.$$

4. 因式分解: $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$.

(1) 填空: $x(x+1)(x+2)(x+3)+1=(x^2+3x)(\quad)+1$;

(2) 设 $x^2+3x=a$, 请继续完成上式的因式分解.



5. 观察下列各等式从左到右的变形:

$$x^2-2x+4=(x-1)^2+3;$$

$$x^2-2x+4=(x+2)^2-6x \text{ 或 } x^2-2x+4=(x-2)^2+2x;$$

$$x^2-2x+4=\left(\frac{1}{2}x-2\right)^2+\frac{3}{4}x^2.$$

不难发现, 上述各等式分别选取了二次三项式 x^2-2x+4 中的两项, 将其配成一个整式的完全平方.

请根据上述思路, 解决下面问题(其中 a 、 b 、 c 为有理数):

(1) 若 x^2+6x+a 是一个整式的完全平方, 则 a 的值为_____.

(2) 若 $9x^2+bx+1$ 是一个整式的完全平方, 则 b 的值为_____.

(3) 若 cx^4+4x^2+4 是一个整式的完全平方, 则 c 的值为_____.

(4) 因式分解: ① x^4+4 ; ② $m^4+m^2n^2+n^4$.

课后练习 12.2(4)

1. 将下列整数尽可能多地表示成两个整数的积的形式:

(1) $9 =$ _____ ;

(2) $15 =$ _____ ;

(3) $-12 =$ _____ ;

(4) $-28 =$ _____ .

2. 因式分解:

(1) $a^2 + 3a + 2 =$ _____ ; (2) $a^2 - 3a + 2 =$ _____ ;

(3) $a^2 + 9a + 8 =$ _____ ; (4) $a^2 - 6a + 8 =$ _____ ;

(5) $a^2 - a - 2 =$ _____ ; (6) $a^2 + a - 2 =$ _____ ;

(7) $a^2 - 2a - 8 =$ _____ ; (8) $a^2 + 7a - 8 =$ _____ .

3. 因式分解:

(1) $a^2 + 8a + 15$;

(2) $x^2 - 10x + 24$;

(3) $x^2 - 7x - 18$;

(4) $a^2 + 14a - 32$.

4. 因式分解:

(1) $x^2 + 25xy + 150y^2$;

(2) $a^2 - 12ab + 20b^2$;

(3) $3a^3b^2 - 12a^2b^2 + 9ab^2$;

(4) $-2x^3y + 6x^2y^2 + 8xy^3$.



5. 因式分解:

(1) $x^4 - 13x^2 + 36$;

(2) $x^2y^2 - 5xy - 14$;

(3) $(2x+3)^2 + 8(2x+3) - 9$.

课后练习 12.2(5)

1. 因式分解:

(1) $2y + 3xy =$ _____;

(2) $2(a+2) + 3b(a+2) =$ _____;

(3) $2a + 4 + 3ab + 6b =$ _____.

2. 因式分解:

(1) $x^2 - 9 =$ _____;

(2) $(a - 2b)^2 - 9 =$ _____;

(3) $a^2 - 4ab + 4b^2 - 9 =$ _____.

3. 因式分解:

(1) $xy + 2x + y + 2$;

(2) $6ab + 4a + 9b + 6$;

(3) $6at + 3bt - 2as - bs$;

(4) $x^2y^2 - x^2 - y^2 + 1$.

4. 因式分解:

(1) $9 - a^2 + 4ab - 4b^2$;

(2) $4a^2 - 12ab + 9b^2 - c^2$;

(3) $x^2 - 4y^2 - x - 2y$;

(4) $x^2 - 10xy + 25y^2 - 3x + 15y$.



5. 因式分解: $(x+y)(x+y+2xy)+(xy+1)(xy-1)$.

小海的解法如下:

设 $x+y=a$, $xy=b$, 则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= a(a+2b) + (b+1)(b-1) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - 1 \\ &= (a+b)^2 - 1 \\ &= (a+b+1)(a+b-1) \\ &= (x+y+xy+1)(x+y+xy-1).\end{aligned}$$

小海的解法正确吗? 为什么?

第 13 章 分 式

13.1 分式及其性质

课后练习 13.1(1)

1. 将下列式子表示为分式:

(1) $x \div y =$ _____;

(2) $2 \div ab =$ _____;

(3) $2ab \div (-a-2b) =$ _____; (4) $(a^2+b^2) \div a =$ _____;

(5) $-4x \div 5ab^2 =$ _____; (6) $(x+1) \div (x^2+1) =$ _____.

2. 当 x 满足什么条件时, 下列分式有意义?

(1) $\frac{1}{2+x}$;

(2) $\frac{2-x}{2x+1}$;

(3) $\frac{x}{x^2-1}$;

(4) $\frac{x^2-1}{x^2+1}$.

3. 求下列分式的值:

(1) $\frac{x+2}{x^2+4x+4}$, 其中 $x=3$;

(2) $\frac{xy}{x^2+y}$, 其中 $x=-\frac{1}{2}$, $y=2$.

4. 已知分式 $\frac{2x-4}{3x-2}$.

(1) 当 x 取什么值时, 分式的值为 0?

(2) 当 x 取什么值时, 分式的值为 1?

5. 已知分式 $\frac{2x+a}{x-b}$ (a 、 b 为常数) 满足下表中的信息, 求 a 、 b 和 c 的值.

x 的值	2	0.5	3
$\frac{2x+a}{x-b}$	无意义	0	c



6. 如果 $\frac{3}{a+1}$ 是整数, 那么整数 a 可以取哪些值?

课后练习 13.1(2)

1. 下列式子从左到右变形, 正确的是 ()

A. $\frac{x}{y} = \frac{x^2}{y^2}$;

B. $\frac{x+2}{y+2} = \frac{x}{y}$;

C. $\frac{4x^2}{2xy} = \frac{2x}{y}$;

D. $\frac{x+3}{y-1} = \frac{3x+3}{3y-3}$.

2. 填空题:

(1) $\frac{2}{3} = \frac{(\quad)}{6} = \frac{6}{(\quad)} = \frac{100}{(\quad)}$;

(2) $\frac{2x}{3y} = \frac{(\quad)}{6xy} = \frac{6xy}{(\quad)} = \frac{100x^2y^2}{(\quad)}$;

(3) $\frac{x+1}{x+2} = \frac{2x+2}{(\quad)} = \frac{(\quad)}{3x+6} = \frac{x^2+x}{(\quad)} = \frac{(\quad)}{2x^3+4x^2}$.

3. 化简:

(1) $\frac{4x^2}{16x^3} =$ _____;

(2) $-\frac{12ab}{18a^2b^2} =$ _____;

(3) $-\frac{24m^3n^2}{16m^2n^3} =$ _____;

(4) $\frac{30(x-y)(x+y)}{18(x-y)^2} =$ _____.

4. 化简:

(1) $\frac{4a-6}{9-6a}$;

(2) $\frac{x^2-1}{x^2+2x-3}$;

(3) $\frac{x^2-8x+16}{2x-8}$;

(4) $\frac{3x^2-9x-12}{x^2+2x+1}$;

(5) $\frac{x^2-7x+12}{-x^2+9x-20}$;

(6) $\frac{xy-x-y+1}{y^2-2y+1}$.

5. “约去”指数: 如 $\frac{3^3+1^3}{3^3+2^3}=\frac{3+1}{3+2}$, $\frac{5^3+2^3}{5^3+3^3}=\frac{5+2}{5+3}$,

你见过这样的约分吗? 认真检查之后, 发现其结果居然是正确的!

(1) 仔细观察这些等式, 我们可作如下猜想: $\frac{a^3+b^3}{a^3+(a-b)^3}=\underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 验证(1)中所猜想等式的正确性〔参考: $x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$ 〕.



13.2 分式的运算

课后练习 13.2(1)

1. $x \div \frac{1}{x} \div x$ 的结果是 ()

- A. $\frac{1}{x^3}$; B. $\frac{1}{x}$; C. x ; D. x^3 .

2. 填空题:

(1) $\frac{2x}{y} \div \frac{x+1}{y+2} = \frac{2x}{y} \cdot$ _____;

(2) $\frac{ab}{a+b} \div$ _____ $= \frac{ab}{a+b} \cdot \frac{a+b}{a-b}$.

3. 直接写出结果:

(1) $\frac{6ab}{5c^2} \cdot \frac{10c}{3b} =$ _____;

(2) $6xy \cdot \frac{3}{x^3y} =$ _____;

(3) $\frac{16xy}{3ab} \cdot \frac{36a^2b}{8x} =$ _____;

(4) $\frac{3x-3}{2x} \cdot \frac{3x^2}{x-1} =$ _____.

4. 计算:

(1) $\frac{2x+2}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{x+1}$;

(2) $\frac{x^2-9}{4-x^2} \cdot \frac{x^2+x-2}{x^2-4x+3}$;

$$(3) \frac{x^2-4xy+4y^2}{x+2y} \cdot \frac{x}{x-2y};$$

$$(4) \frac{6xy}{x^2-y^2} \div \frac{3x^3y}{x+y};$$

$$(5) \left(\frac{3x}{4y}\right)^2 \div \left(-\frac{2x}{3y}\right)^3;$$

$$(6) 2ab \div \frac{1}{2ab} \cdot \frac{a}{2b};$$

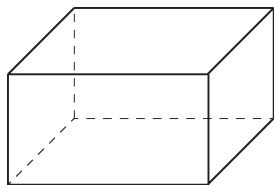
$$(7) \frac{x+2}{2x} \cdot \frac{x^3-3x^2}{x^2+5x+6} \div \frac{x^3-9x}{x^2+2x-3}.$$

5. 先化简，再求值： $\frac{a^2-4}{a^2+4a+4} \cdot \frac{a^2+5a+6}{a^2-a-2} \div \frac{a+3}{a-2}$ ，其中 $a = -\frac{1}{2}$ 。

6. 一个食品包装盒的示意图如图所示, 它的底面是一个边长为 12.5 cm 的正方形, 体积为 $1\,125\text{ cm}^3$. 现需要重新设计包装盒, 增加高度, 要求底面仍是正方形, 体积不变.

(1) 当底面边长缩短 $x\text{ cm}$ 时, 所设计盒子的高度为多少(用含 x 的代数式表示)?

(2) 当底面边长缩短 2.5 cm 时, 所设计盒子的高度比原先的高度增加了多少?



(第 6 题)

课后练习 13.2(2)

1. 计算:

$$(1) \frac{3}{xy} + \frac{5}{xy};$$

$$(2) \frac{7}{4x} - \frac{5}{4x};$$

$$(3) \frac{3x}{x+y} + \frac{3y}{x+y};$$

$$(4) \frac{a+b}{2ab} - \frac{a-b}{2ab};$$

$$(5) \frac{5x+3}{x-1} + \frac{11-3x}{1-x};$$

$$(6) \frac{x+3y}{x^2-y^2} - \frac{x+2y}{x^2-y^2} + \frac{2x-3y}{x^2-y^2}.$$

2. 填空题:

$$(1) \frac{3}{2x} = \frac{(\quad)}{4xy}, \quad \frac{x}{y} = \frac{(\quad)}{4xy};$$

$$(2) \frac{a}{bc} = \frac{(\quad)}{6abc}, \quad \frac{b}{2ac} = \frac{(\quad)}{6abc}, \quad \frac{c}{3ab} = \frac{(\quad)}{6abc};$$

$$(3) \frac{1}{x+y} = \frac{(\quad)}{x^2-y^2}, \quad \frac{2}{x-y} = \frac{(\quad)}{x^2-y^2};$$

$$(4) \frac{x+1}{x+2} = \frac{(\quad)}{x^2+3x+2}, \quad \frac{x-1}{x+1} = \frac{(\quad)}{x^2+3x+2}.$$

3. 计算:

$$(1) \frac{a}{b} + \frac{b}{a};$$

$$(2) \frac{2}{3x} - \frac{1}{6x};$$

$$(3) \frac{2a}{a^2-9} - \frac{1}{a-3};$$

$$(4) \frac{3}{x+y} - \frac{2}{x-y};$$

$$(5) \frac{x}{x-3} - \frac{x+6}{x^2-3x};$$

$$(6) \frac{1}{a+b} - \frac{1}{a-b} + \frac{2b}{a^2-b^2}.$$

4. 计算:

$$(1) \frac{1}{1+a} - \frac{6}{1-a} - \frac{12}{a^2-1};$$

$$(2) \left(\frac{x^2-4}{x^2-x-6} + \frac{x+2}{x-3} \right) \cdot \frac{x-3}{x+1};$$

$$(3) \left(a-1 - \frac{3}{a+1} \right) \div \frac{a^2-4a+4}{a+1}.$$

5. 下方方框虚线左侧是乐乐的计算过程, 请在方框虚线右侧指出他是从哪一步开始出错的, 并写出正确的解答过程.

计算: $\frac{x^2}{x+y} - x + y$. 解: 原式 $= \frac{x^2}{x+y} - \frac{x+y}{1}$ ① $= \frac{x^2}{x+y} - \frac{(x+y)^2}{x+y}$ ② $= \frac{x^2 - x^2 - 2xy - y^2}{x+y}$ ③ $= \frac{-2xy - y^2}{x+y}$. ④	开始出错的步骤: _____ (填序号). 解:
--	--



6. 先化简 $\left(\frac{2x}{x-1} - \frac{x^2-x}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{x}{x+1}$, 再解答下列问题:

- (1) 当 $x=3$ 时, 求代数式的值.
- (2) 原代数式的值能等于 -1 吗? 若能, 请求出此时 x 的值; 若不能, 请说明理由.

课后练习 13.2(3)

1. 计算:

- (1) $2^{-4} =$ _____;
- (2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} =$ _____;
- (3) $3^{-2} \times 3^2 =$ _____;
- (4) $2^2 \times 2^{-1} =$ _____.

2. 将结果用幂的形式表示:

- (1) $a^2 \cdot a^4 =$ _____;
- (2) $a^4 \div a^2 =$ _____;
- (3) $a^2 \div a^4 =$ _____;
- (4) $1 \div 5^5 =$ _____;
- (5) $x \div x^2 \div x^3 =$ _____;
- (6) $(-a^2)^2 \div (-a^3)^3 =$ _____.

3. 将下列各式表示成只含有正整数指数幂的形式:

- (1) a^{-6} ;
- (2) $2x^3y^{-2}$;

$$(3) 3^{-2}(x+y)^{-3};$$

$$(4) \frac{2x^{-1}}{y^{-3}}.$$

4. 将下列各式表示成不含分母的形式:

$$(1) -\frac{2x}{c^2};$$

$$(2) \frac{2x}{x^2+y^2};$$

$$(3) \frac{(x+y)^2}{5xy};$$

$$(4) -\frac{x}{4a^2(a^2+b^2)}.$$

5. 计算:

$$(1) (-a^{-3})^2 \cdot (-a^4)^{-3};$$

$$(2) (3ab^2)^3 \cdot (2ab)^{-2};$$

$$(3) (4x^2)^{-3} + (8x^3)^{-2};$$

$$(4) x^{-1}y^{-1} \div (x^{-1} - y^{-1});$$

$$(5) \frac{x^{-1} + y^{-1}}{x^{-1} - y^{-1}};$$

$$(6) \left(\frac{y^2}{2x}\right)^{-2} \div \left(\frac{3x}{y}\right)^2.$$



6. 规定一种新运算“ $\otimes$ ”：对于任意两个不为 0 的数 a 、 b ，有 $a \otimes b = a^{-1}b^{-2}$ 。

先化简，后求值： $(xy^2) \otimes (-2x^{-2}y)$ ，其中 $x=4$ ， $y=2$ 。

13.3 分式方程

课后练习 13.3(1)

1. 下列方程中, 不是分式方程的是 ()

A. $\frac{1}{x}=2$;

B. $\frac{1}{x+2}=3$;

C. $\frac{x+1}{3}+\frac{x-1}{2}=1$;

D. $\frac{1}{x+2}=\frac{3}{x}$.

2. 解分式方程 $\frac{3x}{x-1}-2=\frac{2}{1-x}$, 去分母得 ()

A. $3x-2(x-1)=-2$;

B. $3x-2(x-1)=2$;

C. $3x-2x-2=-2$;

D. $3x-2x+2=2$.

3. 解方程:

(1) $\frac{3}{x+3}=4$;

(2) $\frac{7}{3x-1}=\frac{2}{x}$;

(3) $\frac{2-x}{3x-1}+\frac{7}{1-3x}=1$;

(4) $\frac{5x-4}{2x-4}=\frac{2x+5}{3x-6}-\frac{1}{2}$.

4. 当 a 为何值时, 关于 x 的分式方程 $\frac{3-2ax}{a+x} = \frac{2}{3}$ 有一个解为 $x=1$?

5. 已知关于 x 的分式方程 $\frac{x-2}{x-3} = 2 + \frac{a}{x-3}$ 无解, 求 a 的值.

◆ 课后练习 13.3(2)

1. 甲、乙两班学生参加植树造林. 已知甲班每天比乙班多种 5 棵树, 甲班种 80 棵树所用的天数与乙班种 70 棵树所用的天数相等. 如果设乙班每天种树 x 棵, 那么以下方程正确的是 ()

A. $\frac{80}{x-5} = \frac{70}{x}$; B. $\frac{80}{x} = \frac{70}{x+5}$; C. $\frac{80}{x+5} = \frac{70}{x}$; D. $\frac{80}{x} = \frac{70}{x-5}$.

2. 甲、乙两地相距 160 km, 如果一辆汽车从甲地到乙地的速度比原来提高了 25%, 结果比原来提前 0.4 h 到达, 那么这辆汽车原来的速度为 ()

A. 80 km/h; B. 90 km/h; C. 100 km/h; D. 110 km/h.

3. 甲安装队为 A 小区安装 88 台空调, 乙安装队为 B 小区安装 80 台空调, 两队同时开工且恰好同时完工. 已知甲队比乙队每天多安装 3 台, 那么两队每天分别安装几台空调?

4. 随着“低碳生活, 绿色出行”理念的普及, 新能源汽车正逐渐成为人们喜爱的交通工具. 某汽车销售中心决定采购新能源 A 型和 B 型两款汽车, 已知每辆 A 型汽车的进价是每辆 B 型汽车的进价的 1.5 倍. 如果用 1 500 万元购进 A 型汽车的数量比用 1 200 万元购进 B 型汽车的数量少 20 辆, 那么 A 型和 B 型汽车的进价分别为每辆多少万元?

5. 某班组织学生参观博物馆, 按照预定人数需要门票费用 300 元. 实际参观人数是预定人数的 2 倍, 可以享受优惠, 实际门票费用为 480 元. 已知每张门票优惠了 4 元, 求参加这项活动的预定人数.



6. 某服装店购进一批甲、乙两种款型 T 恤衫, 甲种款型共用了 7 000 元, 乙种款型共用了 5 000 元, 甲种款型的件数是乙种款型件数的 2 倍, 甲种款型每件进价比乙种款型每件进价少 30 元.

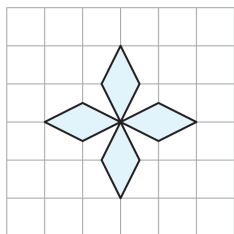
(1) 甲、乙两种款型的 T 恤衫分别购进多少件?

(2) 甲、乙两种款型 T 恤衫均按照进价提高 $m\%$ 标价出售, 要使销售完后利润总和等于 4 800 元, 求 m 的值.

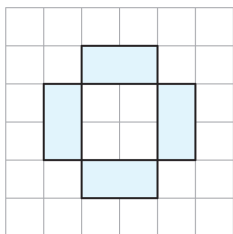
14.1 平移

课后练习 14.1(1)

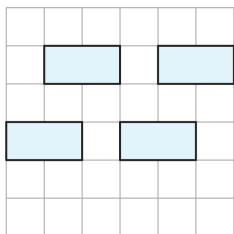
1. 下列各个方格纸中的图形，可用其自身图形中的一部分平移得到的是 ()



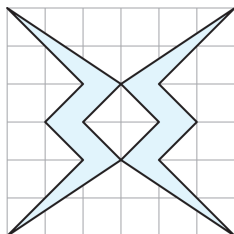
A.



B.

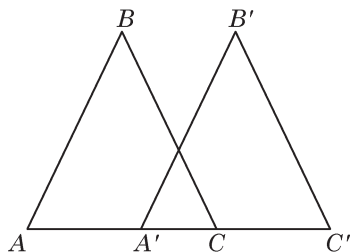


C.



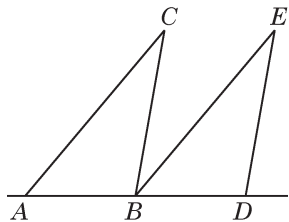
D.

2. 如图，三角形 $A'B'C'$ 是由三角形 ABC 沿射线 AC 的方向平移得到的. 若 $AC = 5 \text{ cm}$, $A'C = 2 \text{ cm}$, 求平移的距离.



(第 2 题)

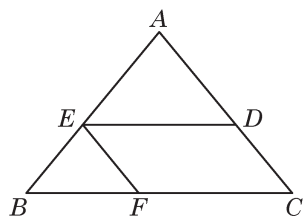
3. 如图，将三角形 ABC 沿直线 AB 向右平移后到达三角形 BDE 的位置. 若 $\angle CAB = 50^\circ$, $\angle ABC = 100^\circ$, 则 $\angle CBE$ 的度数是多少?



(第 3 题)



4. 如图, 在三角形 ABC 中, $AB=AC$, $BC=12$ cm, 点 D 在边 AC 上, $DC=4$ cm. 将线段 DC 沿着射线 CB 的方向平移 7 cm 得到线段 EF , 点 E 、 F 分别落在边 AB 、 BC 上, 并且 $BE=EF$. 求三角形 EBF 的周长.



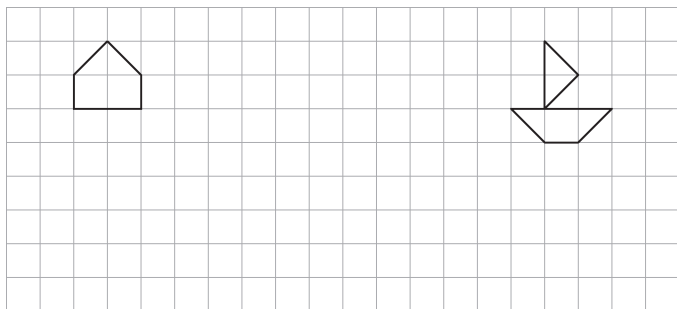
(第 4 题)

课后练习 14.1(2)

1. 如图, 按照要求画出平移后的图形:

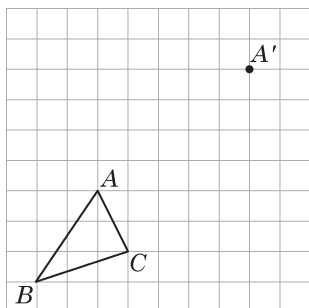
(1) 把“房子”向右平移 5 格;

(2) 把“小船”向下平移 4 格, 再向左平移 5 格.



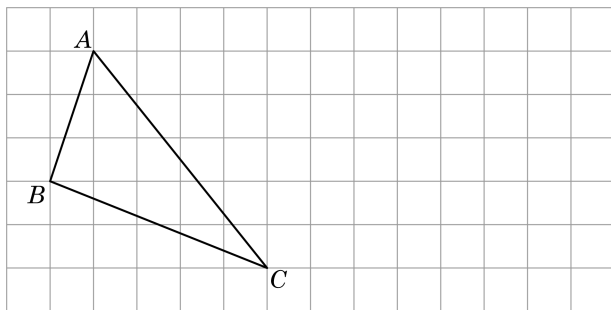
(第 1 题)

2. 如图，请在方格纸中画出把三角形 ABC 平移后的图形，其中点 A 的对应点是点 A' ，点 B 、 C 的对应点分别是点 B' 、 C' 。



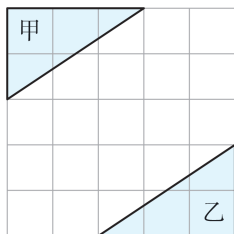
(第 2 题)

3. 如图，请在方格纸中画出把三角形 ABC 向右平移 6 格后的图形，并且求出线段 AB 扫过的图形的面积(记每个小方格的边长都是 1)。

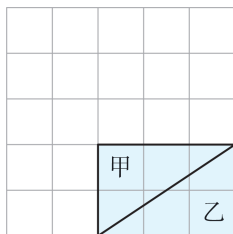


(第 3 题)

4. 如图，在 5×5 的方格纸中，将图(1)中的三角形甲平移到图(2)中所示的位置，与三角形乙拼成一个长方形，请你写出一种正确的平移方法。



(1)



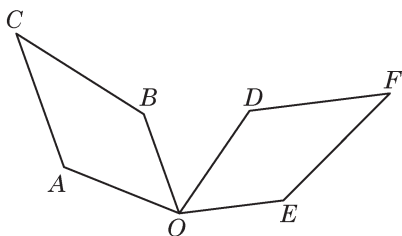
(2)

(第 4 题)

14.2 旋转

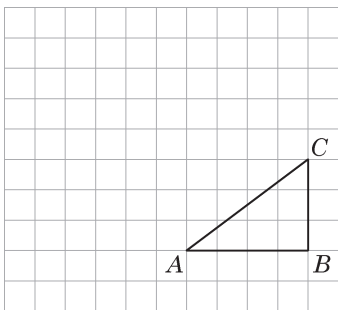
课后练习 14.2

1. 如图，将四边形 $OACB$ 绕点 O 旋转得到四边形 $ODFE$ ，在这个旋转过程中，旋转中心是_____，旋转角是_____， AO 与 DO 的数量关系是_____， $\angle AOD$ 与 $\angle BOE$ 的数量关系是_____.



(第 1 题)

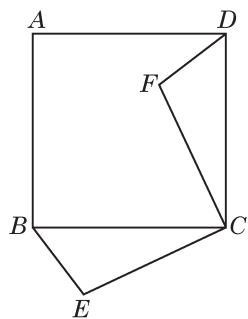
2. 如图，在方格纸中，三角形 ABC 为格点三角形(顶点都是格点)，将三角形 ABC 绕点 A 按逆时针方向旋转 90° 得到三角形 AB_1C_1 ，请在方格纸中画出三角形 AB_1C_1 .



(第 2 题)

3. 如图，已知将正方形 $ABCD$ 中的三角形 DCF 旋转可以得到三角形 BCE .

- (1) 图中哪个点是旋转中心？
- (2) 请确定旋转方向和旋转角的大小.
- (3) 如果 $CF = 3\text{ cm}$ ，求 EC 的长.



(第 3 题)

4. 请画出一个四边形 $ABCD$ ，再以点 C 为旋转中心，画出四边形 $ABCD$ 绕着旋转中心逆时针旋转 60° 后的图形.



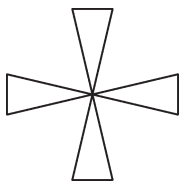
14.3 轴对称

课后练习 14.3(1)

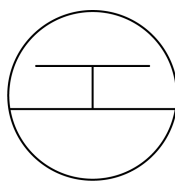
1. 下列各图形中，不是轴对称图形的是 ()



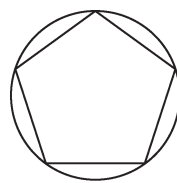
A.



B.



C.



D.

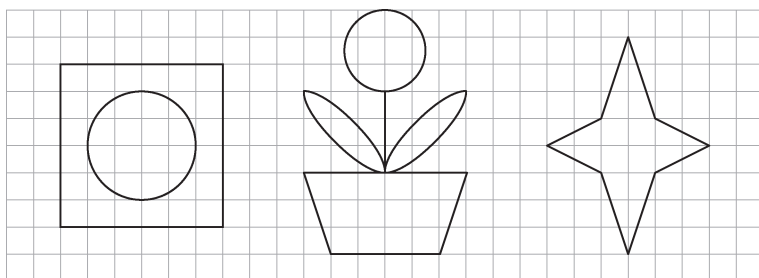
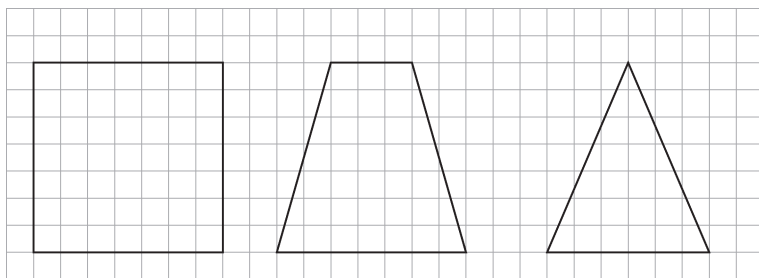
2. 下列轴对称图形中，对称轴最多的是 ()

A. 等边三角形; B. 正方形; C. 圆; D. 长方形.

3. 下列图形中，不一定是轴对称图形的是 ()

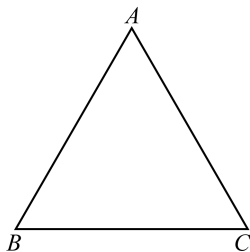
A. 长方形; B. 平行四边形; C. 圆; D. 半圆.

4. 画出下列图形的对称轴.





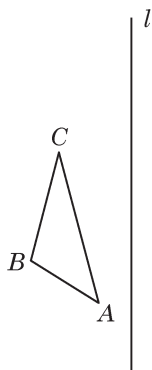
5. 已知等边三角形 ABC ，以点 A 为旋转中心，将三角形 ABC 逆时针旋转 60° ，这时得到的四边形应是一个轴对称图形，请根据题意画出图形，并画出四边形的对称轴。



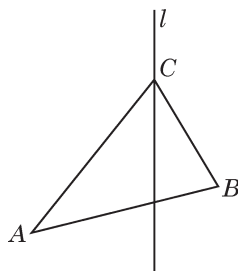
(第 5 题)

课后练习 14.3(2)

1. 如图，已知三角形 ABC 和直线 l ，请画出三角形 ABC 关于直线 l 成轴对称的图形。



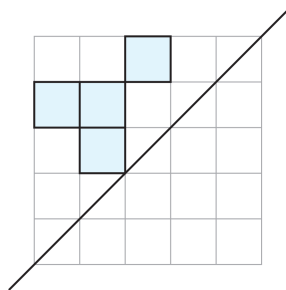
(第 1 题)



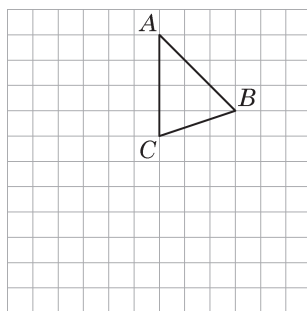
(第 2 题)

2. 画出图中三角形 ABC 关于直线 l 成轴对称的三角形 $A'B'C'$ 。

3. 在 5×5 的方格中, 由 4 个涂色方格组成的图形如图所示. 请给直线另一侧空白的小方格涂色, 使直线两侧涂色部分的图形关于这条直线成轴对称.



(第 3 题)



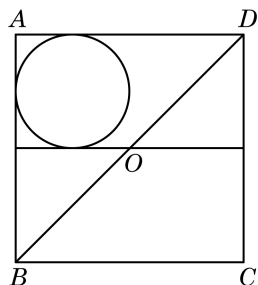
(第 4 题)

4. 如图, 每个小方格的边长都为 1 个单位长度.

(1) 试在图中标出点 D , 使得三角形 ACD 与三角形 ABC 关于 AC 所在直线成轴对称;

(2) 再将四边形 $ABCD$ 向下平移 5 个单位长度, 向左平移 2 个单位长度, 画出平移后得到的四边形 $A'B'C'D'$.

5. 先把如图所示的图形沿 CD 所在直线向右翻折, 再以点 O 的对应点为旋转中心顺时针旋转 90° , 请画出最后的图形.



(第 5 题)



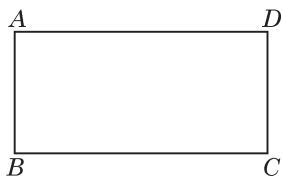
14.4 中心对称

课后练习 14.4

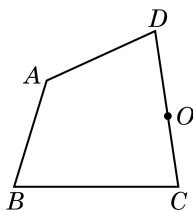
1. 等边三角形、正方形、圆、直角、圆心角为 60° 的扇形，这五种图形中，一定既是轴对称图形又是中心对称图形的图形的种数是 ()

- A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.

2. 如图，长方形 $ABCD$ 是一块木板，请画图找出它的对称中心 O .



(第 2 题)

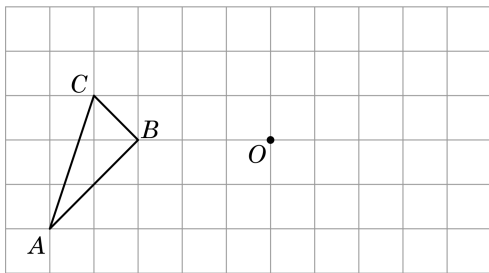


(第 3 题)

3. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，点 O 在边 DC 上，画出与四边形 $ABCD$ 关于点 O 成中心对称的图形.

4. 已知三角形 ABC 的顶点 A 、 B 、 C 在格点上，按下列要求在方格纸中画图.

- (1) 将三角形 ABC 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到三角形 A_1B_1C ;
(2) 画出与三角形 ABC 关于点 O 成中心对称的图形三角形 $A_2B_2C_2$.

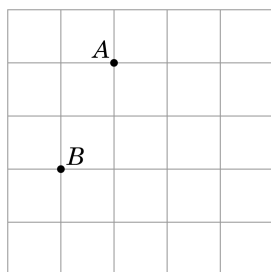


(第 4 题)

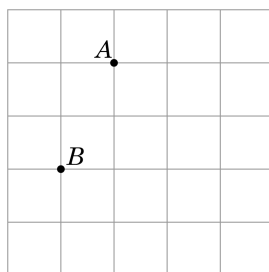
5. 如图, 在 5×5 的方格纸中, 每个小方格的边长均为 1, A 、 B 两点均在格点上. 请按下列要求, 分别在图(1)和图(2)中各画一个顶点均在格点上的四边形.

(1) 在图(1)中画四边形 $ABCD$, 使其为中心对称图形;

(2) 在图(2)中画平行四边形 $ABEF$, 使其中一条对角线的长等于 3.



(1)



(2)

(第 5 题)

后 记

本套练习部分与李大潜主编、上海教育出版社出版的《义务教育教科书(五·四学制)数学》配套使用。

本册练习部分是七年级上册。在主编李大潜的主持下，由徐斌艳任本册主编，参与编写人员为：

王海生、许亚善(第 10 章)

沈洁、许亚善(第 11 章)

鲁海燕、许亚善(第 12 章)

朱丽霞、许亚善(第 13 章)

王海生、许亚善(第 14 章)

感谢编写团队的团结协作和不懈努力。编写过程中，上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地(分别设在复旦大学和华东师范大学)等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对编写工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助，我们定会铭记于心，并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话：021-64319241(内容) 021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社(201101)



SHUXUE
LIANXI BUFEN

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2024002

义务教育教科书
(五·四学制)

数学 练习部分

七年级 上册

数学 练习部分

七年级 上册



绿色印刷产品



定 价： 4.45 元